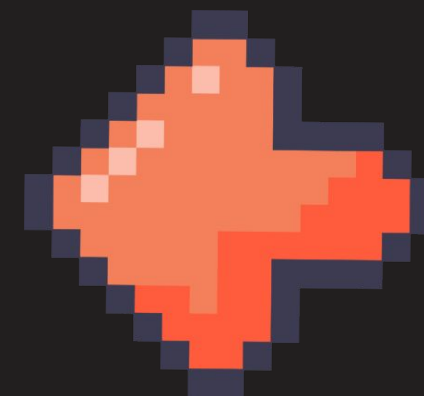
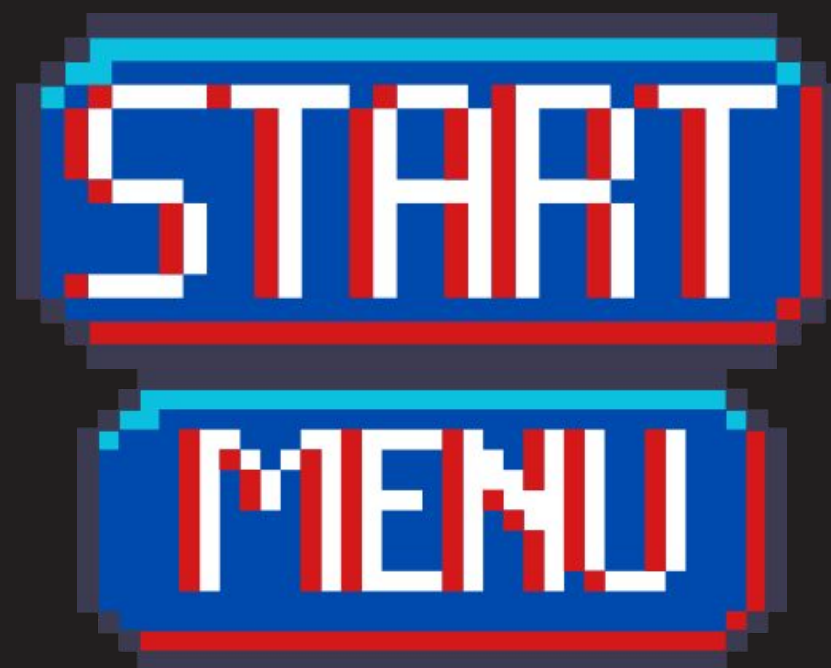


Introdução ao Pygame



Movimentação e colisões

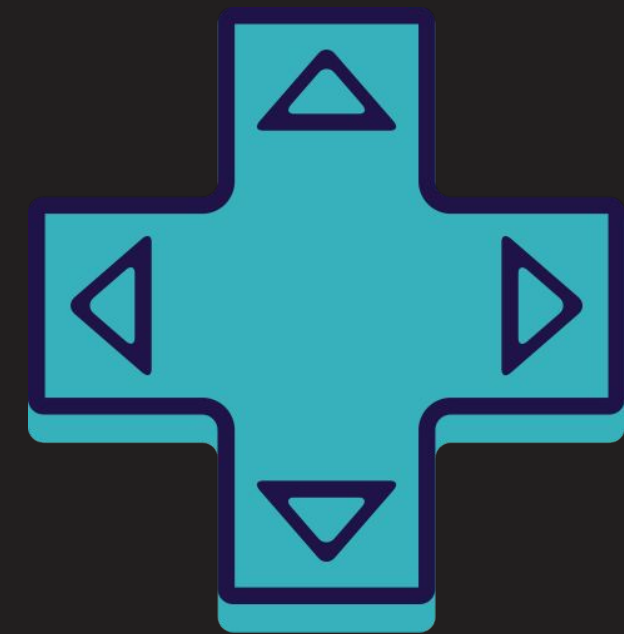
→ Movimentações:

- Existem dois tipos de movimentação:
 - as que são movidas pelo próprio jogo
 - as que o jogador controla
- Como estamos rodando um jogo dentro de um laço de repetição, podemos alterar a posição de um objeto a cada leitura do laço:

```
1 player_surface = pygame.image.load("seu_png.png").convert_alpha()
2 player_rect = player_surface.get_rect(center = (300,300))
3
4 #dentro do while:
5 tela.fill('Black')
6 tela.blit(player_surface, player_rect)
7 player_rect.x += 1
```

Observação:

```
1 if player_rect.left >= 600:
2     player_rect.right = 0
```

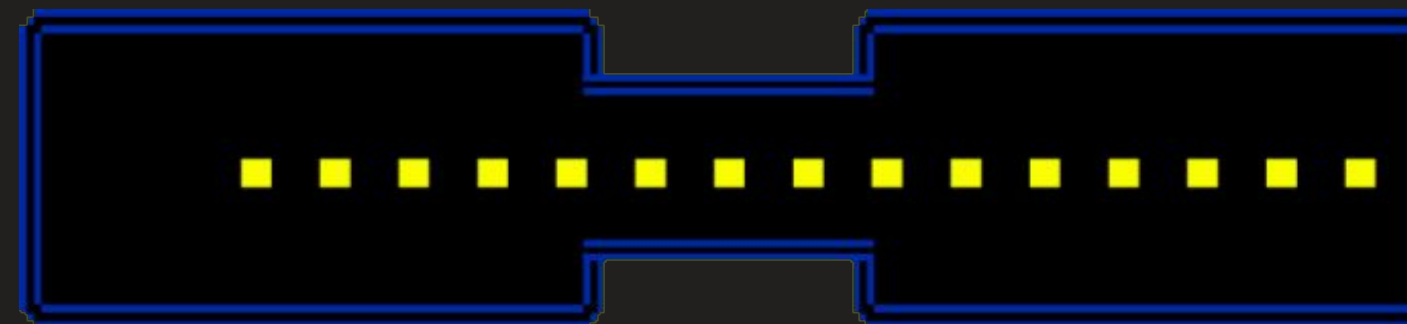


Movimentação e colisões

→ Colisões:

- Com a movimentação pronta, podemos determinar oque acontecerá com nossos objetos quando interagem uns com os outros.
- Assim como usamos uma estrutura condicional (if) para checar se os objetos “saem” da tela, podemos usa-los para checar se os objetos se colidem com a função “.collidect()”:

```
1 tela.fill('Black')
2 tela.blit(player_surface, player_rect)
3 tela.blit(obstacle_surface, obstacle_rect)
4
5 if player_rect.collidect(obstacle_rect):
6     #score += 1, lifes -= 1....
```

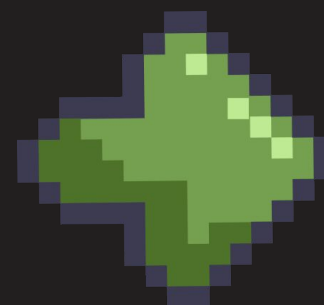


Criando game states



- Para gerenciar melhor um jogo, podemos dividi-lo em “estados”, facilitando tanto a leitura dos códigos quanto a criação de algumas telas diferentes

```
1 game_active = True
2 #dentro do loop:
3 if game_active:
4     tela.fill('Black')
5     tela.blit(player_surface, player_rect)
6     tela.blit(obstacle_surface, obstacle_rect)
7     keys = pygame.key.get_pressed()
8
9     if keys[pygame.K_w]:
10         player_rect.y -= speed
11     if keys[pygame.K_s]:
12         player_rect.y += speed
13     #...
```



```
1     #dentro do if game active:
2     if player_rect.colliderect(obstacle_rect):
3         game_active = False
4 #fora do if game active:
5 else:
6     tela.blit(gameOver, gameOver_rect)
```



Pontuação

- Um dos jeitos mais famosos de medir a progressão do jogador num jogo é com uma pontuação
- Podemos criar uma função no pygame para conferir a pontuação de varias formas, incluindo o tempo de jogo do usuário:

```
1 def display_score():
2     current_time = int(pygame.time.get_ticks() / 1000) - star_time
3     score_surf = test_font.render(str(current_time), False, (64,64,64))
4     score_rect = score_surf.get_rect(center = (400,50))
5     tela.blit(score_surf, score_rect)
6
7 #dentro do while:
8 star_time = int(pygame.time.get_ticks() / 1000)
9 display_score()
```



Áudio



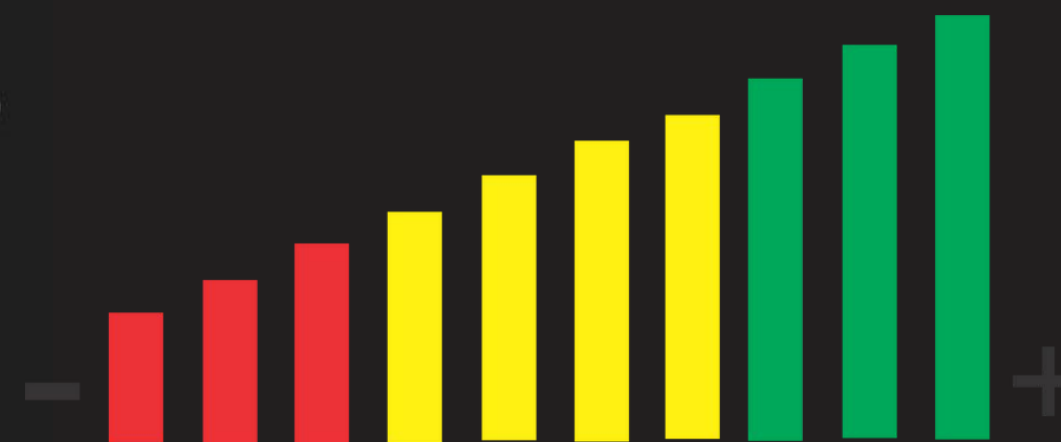
→ Música

- Um dos elementos que dá mais “vida” para os nossos jogos são as músicas
- Podemos adicionar músicas diferentes para cada game state para criar um jogo ainda mais variado e original

→ Efeitos sonoros

- Os efeitos sonoros tornam o jogo mais imersivo e dinâmico

```
1 musica = pygame.mixer.Sound('C:\TestesPygame\song.mp3')
2 musica.set_volume(0.1) #de 0 a 1
3
4 efeito_Sonoro = pygame.mixer.Sound('C:\TestesPygame\laser.wav')
5 efeito_Sonoro.set_volume(0.5)
6
7 #dentro do loop
8 musica.play(loops= -1)
9 #dentro da ocorrencia do efeito sonoro:
10 efeito_Sonoro.play()
```



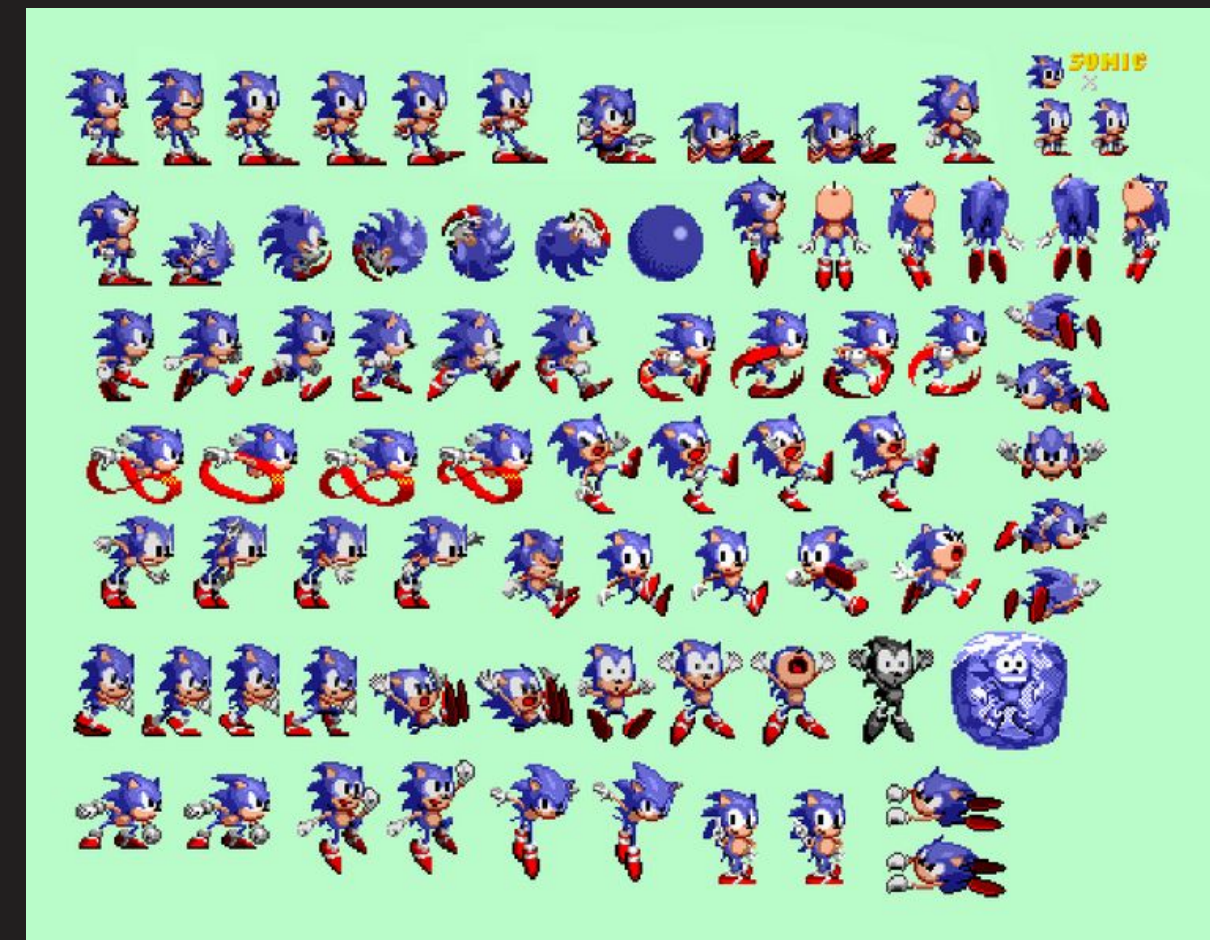
Animações

→ Como são feitas?

- Assim como nas animações em desenho, as animações em jogos consistem em um conjunto de imagens (sprites) que são exibidas rapidamente na tela, criando a ilusão de movimento.

→ E em Pygame?

- Podemos criar uma lista com os sprites do objeto e, a medida que necessário, mudar eles rapidamente a partir de seus indices para criar a animação

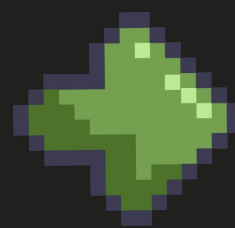


Animações

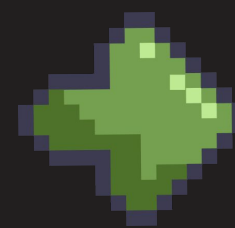
```
1 image1 = pygame.image.load('C:\TestesPygame\Lula1.png').convert_alpha()
2 image2 = pygame.image.load('C:\TestesPygame\Lula2.png').convert_alpha()
3 image1 = pygame.transform.scale(image1, (64, 64))
4 image2 = pygame.transform.scale(image2, (64, 64))
5 animacaoLista = [image1, image2]
6 animation_indicie = 0
7
8 animation_indicie += 0.1
9 if animation_indicie >= len(animacaoLista): animation_indicie = 0
10 obstacle_surface = animacaoLista[int(animation_indicie)]
```



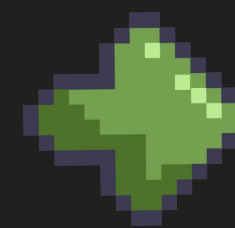
animacaoLista[0]



animacaoLista[1]



animacaoLista[2]



animacaoLista[3]

